

DÖNME HAREKETİ

Gunluk hayatta pek cok nesne donme hareketi yapar: Gezegenimiz doner, arabalarin tekerlekleri doner, DVD döner, daire testere döner, dansci piruette yapar ve uydular eksenleri etrafinda doner. Molekuller bile doner. Donme hareketi evrende cok yaygindir.

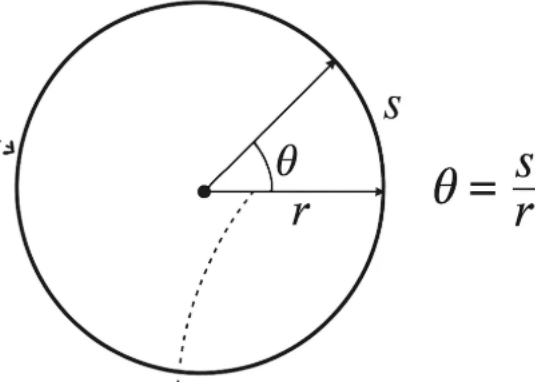
Ilkeler acisindan, bir nesnedeki her bir parcacigin hareketini tek tek inceleyerek donme hareketini tam olarak tanimlayabiliriz; ancak bu, cok karmasik bir is olurdu. Bu nedenle, donme hareketini Newton yasalarinin yonettigi dogrusal hareketle benzetme kurarak aciklayacagiz.



Belli bir pervane kütlesi için rüzgarın, türbini en kolay şekilde döndürebilmesi için pervaneleri ne şekilde tasarlamamız gereklidir?

Açısal hız ve ivme Bir DVD oynatıcıya yerleştirildiğinde dönmeye başlar. Diski oluşturan her noktanın hızını ve yönünü ayrı ayrı tanımlayarak hareketi açıklamak mümkündür; ancak bunun yerine diskin dakikada 800 devirle (rpm) döndüğünü söylemek çok daha kolaydır. Disk bir *rigid body* yani parçaları birbirine göre sabit konumlarda kalan katı bir cisim olduğu sürece, bu tek ifade diskin tüm hareketini tanımlamak için yeterlidir.

Tam çevre $2\pi r$ olduğundan,
bir tur 2π radyan'dır.
Bir radyan ise $360^\circ/2\pi$ veya
yaklaşık $57,3^\circ$ 'tür.



Radyan cinsinden açı,
 s yayı ile r yarıçapı oranıdır:
 $\theta = s / r$. Burada θ , 1°
radyandan biraz küçüktür.

Radyan cinsinden açı

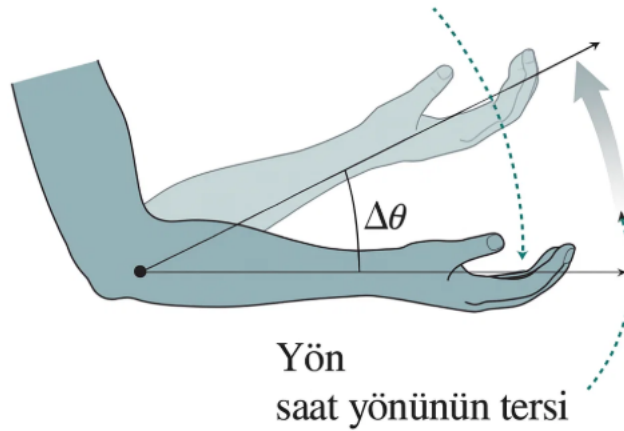
Bir cismin ne kadar hızlı döndüğü, onun açısal hızı ile tanımlanır. Açısal hız, bir noktanın açısal konumunun zamanla değişme oranıdır. Örneğin dakikada 800 devir (rpm) ile dönen bir DVD için tam dönüş açısı 360 derece ya da 2π radyandır.

Açısal hızı çoğunlukla radyan cinsinden kullanırız. Açısal hız için küçük omega (ω) sembolünü kullanırız ve ortalama açısal hızı şu şekilde tanımlarız:

$$\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

Burada $\Delta\theta$ açısal yer değiştirmedir.

Kol Δt süre içinde
 $\Delta\theta$ açısı kadar
dönmektedir.



Ortalama açısal hız: $\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$

Açısal hız zamanla değişiyorsa, anlık açısal hız limit alınarak tanımlanır:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

Bu tanımlar, doğrusal hız ve ortalama/anlık hız kavramlarına benzer şekilde çalışır. Açısal hız bir vektördür ancak bu bölümde yalnızca sabit bir eksen etrafındaki dönme incelendiği için yön bilgisi gerekli değildir. Dönüş yönü saat yönü (CW) veya saat yönünün tersi (CCW) olarak tanımlanır.

Açısal ve Doğrusal Hız

Dönen bir cisim üzerindeki her nokta dairesel hareket yapar ve her noktanın bir doğrusal hızı v vardır. Bu hız, açısal hız ω ile ilişkilidir.

Radyan cinsinden açı tanımını $\theta = s/r$ ifadesidir. Burada s yay uzunluğu, r yarıçapıdır. Bu ifadeyi türevlediğimizde:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{r} \frac{ds}{dt}$$

çünkü r sabittir. Sağ taraftaki $\frac{ds}{dt}$ doğrusal hızdır (v). Sol taraftaki ise açısal hızdır (ω).

Böylece:

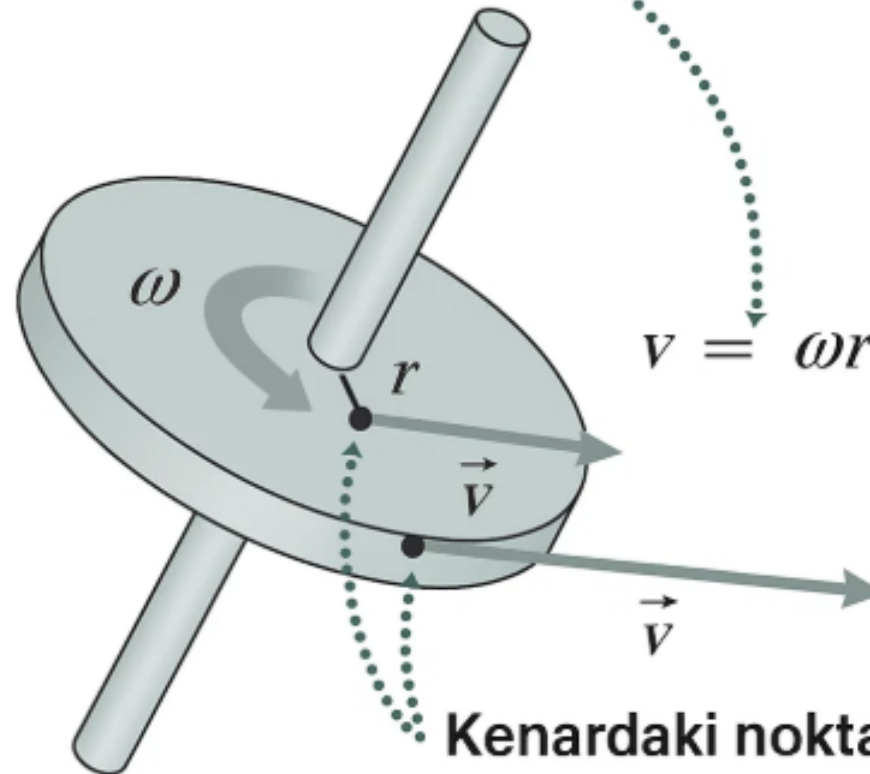
$$\omega = \frac{v}{r}$$

veya

$$v = \omega r$$

Bu ilişki, dönmekte olan bir cismin herhangi bir noktasının doğrusal hızının, o noktanın merkeze olan uzaklığı ile açısal hızın çarpımına eşit olduğunu gösterir. Dolayısıyla, merkeze ne kadar uzak bir nokta varsa, doğrusal hızı o kadar büyüktür.

Çizgisel hız dönme eksenine
uzaklıkla orantılıdır.



$$v = \omega r$$

Kenardaki nokta aynı
açısal hız ω ye sahiptir
ancak merkezdekinden
daha büyük çizgisel
hıza sahiptir.

Not: Bu eşitlik sadece ω radyan/saniye cinsinden verildiğinde geçerlidir. Derece veya devir cinsinden verilen açılar, önce radyana dönüştürülmelidir.

Örnek: Açısal Hız - Bir Rüzgar Türbini

Bir rüzgar türbininin kanatları 28 m uzunluğundadır ve dakikada 21 devir (21 rpm) ile dönmektedir. Kanatların açısal hızını radyan/saniye cinsinden ve kanat ucundaki doğrusal hızı bulunuz.

Bu problem, açısal hız birimlerini rpm'den rad/s'ye dönüştürmeyi ve ardından doğrusal hızı

$v = \omega r$ bağıntısını kullanarak hesaplamayı gerektirir.

1 dev = 2π rad ve 1 dakika = 60 saniyedir. Bu nedenle:

$$\omega = 21 \text{ rpm} = 21 \left(\frac{2\pi \text{ rad}}{60 \text{ s}} \right) = 2.2 \text{ rad/s}$$

Doğrusal hız:

$$v = \omega r = (2.2 \text{ rad/s})(28 \text{ m}) = 62 \text{ m/s}$$

Açısal hız radyan/saniye cinsinden olduğunda, yarıçap ile çarpılması doğru bir şekilde m/s

cinsinden doğrusal hız verir; çünkü radyan boyutsuzdur.

Açısal İvme

Doğrusal ve açısal nicelikler arasında birebir bir benzerlik vardır. Dönme hareketi problemleri, tek boyutlu doğrusal hareket problemlerine benzer şekilde çözülür.

Bir cismin açısal hızı zamanla değişiyorsa, cisim açısal ivmeye sahiptir. Açısal ivme α , doğrusal ivmeye benzer biçimde açısal hız değişiminin zamana oranıdır:

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

Zaman aralığı sıfıra indirildiğinde anlık açısal ivme elde edilir:

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$$

Açısal ivme rad/s^2 birimindedir.

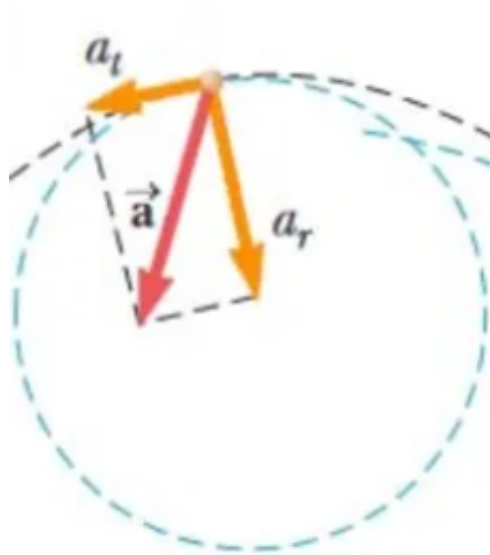
Açısal ivme pozitifse dönme hızı artar, negatifse azalır. Dönme yönü saat yönü (CW) veya saat yönünün tersi (CCW) olarak tanımlanır.

Döner bir cisimdeki noktalar hem teğetsel hem de merkezci ivmeye sahiptir. Teğetsel ivme, açısal ivmeden kaynaklanır ve şu şekilde verilir:

$$a_t = r\alpha$$

Merkezcil ivme ise dairesel hareketten dolayı merkeze doğrudur:

$$a_r = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$



Doğrusal ve açısal nicelikler arasında şu eşleştirmeler yapılır:

$$s \leftrightarrow \theta, \quad v \leftrightarrow \omega, \quad a \leftrightarrow \alpha$$

Bu nedenle, sabit ivmeli doğrusal hareket denklemleri, doğrudan sabit açısal ivme için de geçerlidir. Sabit açısal ivme denklemleri:

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

Bu denklemler, dönme hareketinde konum, hız ve ivme arasındaki ilişkileri aynı doğrusal harekette olduğu gibi açıkça verir.

Lineer ve Açısal Niceliklerin Karşılaştırılması

Doğrusal Nicelik	Açısal Nicelik
Konum x	Açısal konum θ
Hız $v = \frac{dx}{dt}$	Açısal hız $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
İvme $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$	Açısal ivme $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

Sabit Doğrusal İvme İçin Denklemler

$$\bar{v} = \frac{1}{2}(v_0 + v)$$

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Sabit Açısal İvme İçin Denklemler

$$\bar{\omega} = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

v01.mp4

Örnek: Doğrusal Benzerlikler - Yavaşlayarak Durma

Rüzgar kesildiğinde, önceki örnekteki türbin 0.12 rad/s^2 büyüklüğünde sabit bir açısal ivme ile yavaşlayarak durur. Türbin durana kadar kaç devir yapar?

Dönme hareketi problemlerini çözmenin anahtarı, doğrusal hareketteki benzer karşılığı bulmaktır. Bu problem, fren yapan bir arabanın durmadan önce ne kadar yol aldığını sormaya benzer. Burada arabanın doğrusal yer değiştirmesinin karşılığı, türbinin açısal yer değiştirmesidir. Verilen açısal ivme, fren ivmesinin açısal karşılığıdır. Başlangıç açısal hızı (2.2 rad/s) arabanın başlangıç hızına denktir. Her iki durumda da son hızın sıfır olduğu durumu inceliyoruz.

Doğrusal hareket analojisinden yararlanarak açısal yer değiştirmeyi bulabiliriz. Doğrusal hareket için:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

Burada $\theta - \theta_0 = \Delta\theta$ aradığımız açısal yer değıştirmedir.

$$\Delta\theta = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\alpha}$$

Son hız sıfır olduğundan ($\omega = 0$):

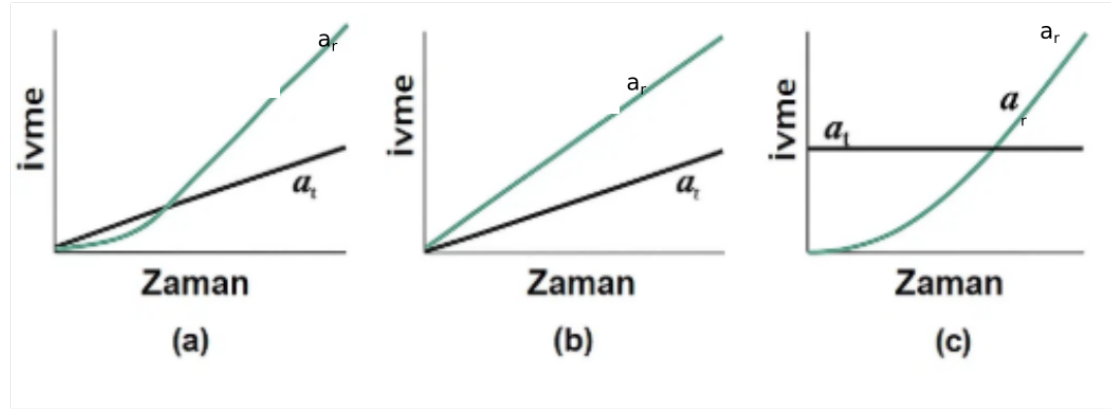
$$\Delta\theta = \frac{0 - (2.2 \text{ rad/s})^2}{2(-0.12 \text{ rad/s}^2)} = \frac{-4.84}{-0.24} = 20 \text{ rad}$$

Bunu devire çevirirsek (1 devir = 2π rad):

$$20 \text{ rad} = 3.2 \text{ devir}$$

Türbin kanatları saniyede 1 devirden daha yavaş dönmektedir, bu nedenle küçük bir açısal ivme bile türbini kısa bir "açısal mesafe" içinde durdurabilir. Açısal ivmenin negatif alınması, tıpkı fren yapan bir arabanın ivmesinin hızına zıt yönde olması gibi, dönüş hızını azaltır.

Bir tekerlek, durmakta iken sabit açısal ivme ile hareket eder. Aşağıdaki grafiklerin hangi, tekerleğin jantı üzerindeki bir noktanın hem teğetsel hem de radyal ivmelerinin zamana göre değişimlerini doğru olarak tarif eder?



Sabit açısal ivme ile, durma durumundan başlayan bir tekerleğin jantındaki bir noktanın teğetsel ve radyal ivmelerinin zamana bağlı davranışını inceleyelim.

Teğetsel ivme:

$$a_t = r\alpha$$

Açısal ivme α sabit olduğundan a_t da sabittir. Bu nedenle zaman grafiği yatay bir doğrudur.

Radyal ivme:

$$a_r = \omega^2 r$$

Başlangıçta $\omega = 0$ olduğundan $a_r = 0$ 'dır. Sabit açısal ivme altında:

$$\omega = \alpha t$$

Bu ifadeyi yerine koyarsak:

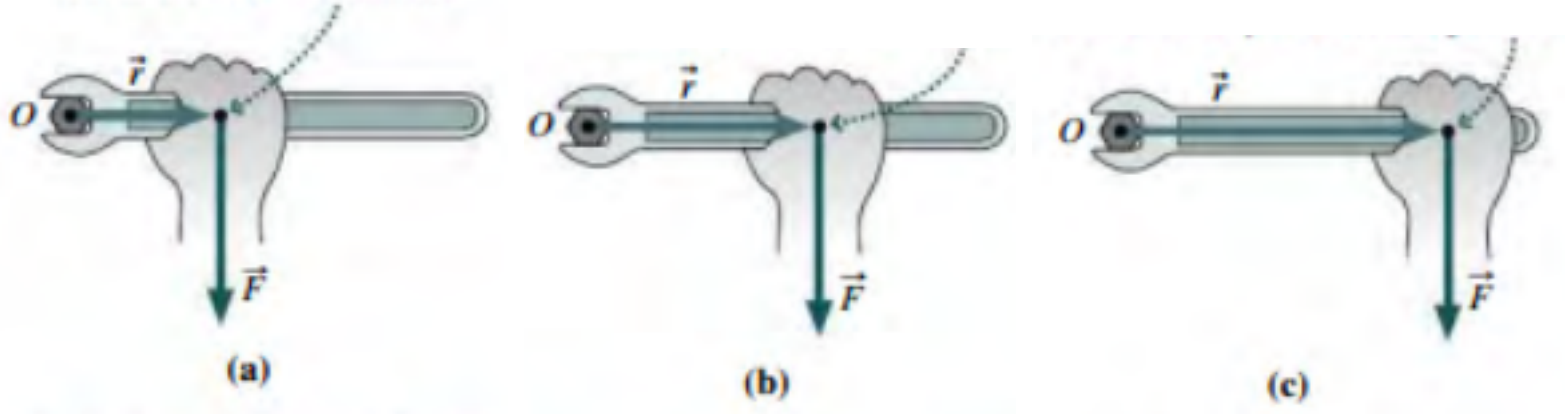
$$a_r = r(\alpha t)^2 = r\alpha^2 t^2$$

Yani radyal ivme zamanla karesel olarak artar; grafiği yukarı doğru kıvrılan bir paraboldür.

Sonuç: Teğetsel ivme sabit (yatay çizgi), radyal ivme ise t^2 ile artan bir eğri olduğundan, şekiller arasında bu davranışı doğru veren grafik **(c)** seçeneğidir.

Tork

Newton'un ikinci yasası $F = ma$ doğrusal hareketi başarılı bir biçimde açıklar. Ancak dönen bir cisme bu yasayı tek tek her parçacığa uygulamak çok zor olur. Bu nedenle dönme hareketine karşılık gelen kuvvet, kütle ve ivme benzeri büyüklükleri tanımlamamız gerekir. Açısal ivme α , doğrusal ivmenin dönme karşılığıdır. Bu bölümde ise kuvvetin ve kütlenin döner sistemdeki karşılıklarını oluşturuyoruz.



Anahtarın farklı noktalarına aynı kuvvet uygulanıyor. a) O'ya en yakın, ve τ en küçük. b)

Daha uzakta, τ büyür. c) En uzak noktada, τ en büyük.

Bir çocuğun babasını tahterevallide nasıl dengede tutabildiğini düşünelim: Çocuk, dönme ekseninden daha uzakta oturursa, küçük ağırlığı daha etkili olur. Baba ise ağır olmasına rağmen eksene daha yakın oturduğunda denge sağlanır. Bu örnek, dönme hareketini değiştirmede bir kuvvetin ne kadar "etkili" olduğunun sadece büyüklüğüne değil, aynı zamanda dönme eksenine uzaklığına bağlı olduğunu gösterir.

Bu etkinin ölçüsü **tork** (torque) olarak adlandırılır. Tork, bir kuvvetin dönme oluşturma kapasitesidir. Torkun tanımı:

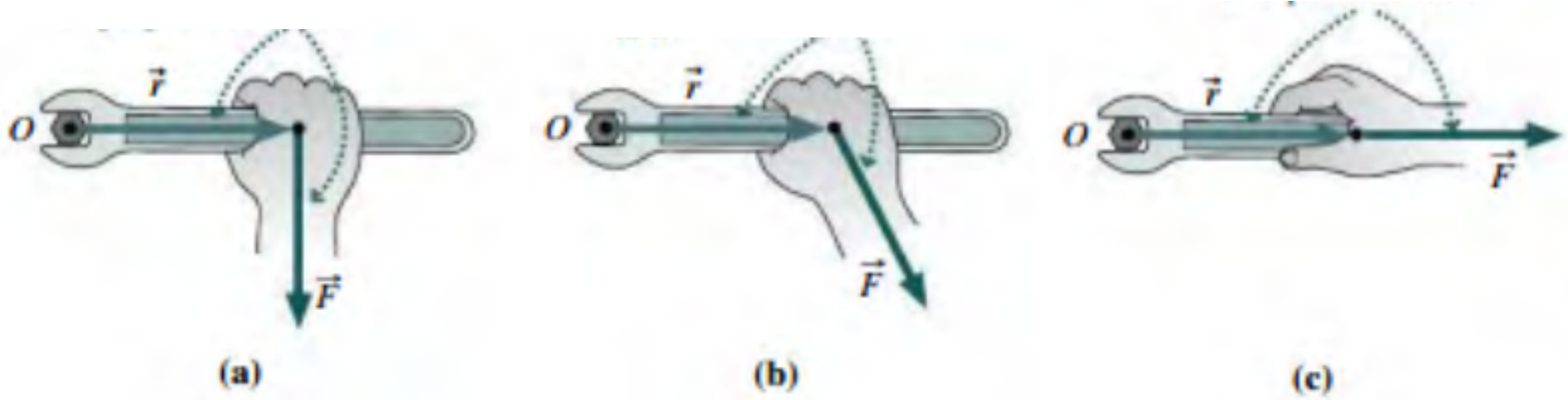
$$\tau = rF \sin \theta$$

Burada:

- r : Kuvvetin uygulandığı noktanın dönme eksenine uzaklığı,

- F : Uygulanan kuvvet,
- θ : Kuvvetin yönü ile r vektörü arasındaki açı.

Bu ifade aynı zamanda "kol uzunluğu" (lever arm) kavramını içerir. Torkun birimi newton-metre (N·m) olup enerji birimi olan joule ile aynı birime sahip olsa da fiziksel anlamları farklıdır, bu nedenle enerji için joule terimini saklı tutarız.



Aynı kuvvet farklı açılarda uygulanıyor. a) $\vec{F}$, $\vec{r}$ 'ye dik olduğunda tork en büyük. b) $\vec{F}$, $\vec{r}$ 'ye dik olmadığı zaman tork azalır. c) $\vec{F}$, $\vec{r}$ 'ye paralel olduğu zaman tork sıfırdır.

Yukarıdaki iki denklemi değerlendirerek torku şu şekilde yazabiliriz:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

burada $\times$ vektörel çarpımdır, ve torkun yönü sağ el kuralına göre bulunabilir. **Torkun yönü var mıdır?** Evet. Tork bir vektördür. Ancak bu bölümde yönü saat yönü (CW) veya saat yönünün tersi (CCW) olarak belirteceğiz. Tam vektörel tanıma bir sonraki bölümde geçilecektir.

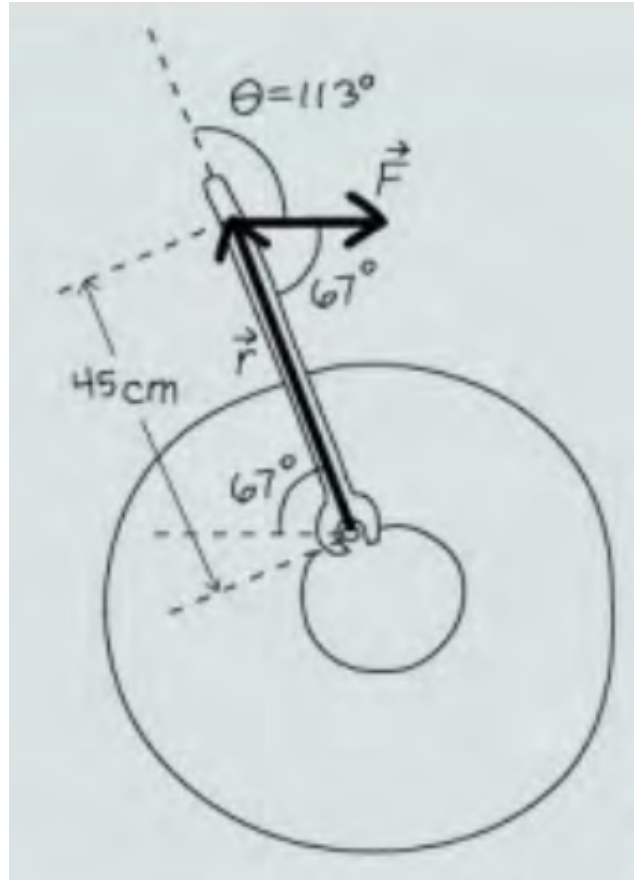
Sonuç olarak tork, kuvvetin dönmeye neden olan bileşenini temsil eder; hem kuvvetin büyüklüğüne hem de dönme eksenine olan uzaklığına bağlıdır.

Örnek: Tork – Lastik Değişirme

Aracınızın tekerlek somunlarını sıkıyorsunuz. Kullanım kılavuzu, somunların gevşememesi için $95 \text{ N}\cdot\text{m}$ büyüklüğünde bir tork uygulanmasını öneriyor. Eğer 45 cm uzunluğundaki anahtar yatayla 67° açı yapıyorsa, gerekli torku üretebilmek için anahtarı yatay doğrultuda ne kadar kuvvetle çekmelisiniz?

Dönme eksenine olan uzaklık r ve kuvvetin yaptığı açı verilerek, belirli bir tork için gerekli kuvveti bulmamız gerekiyor. Kullanılacak denklem:

$$\tau = rF \sin \theta$$



Şekil, problemdeki durumu gösterir. Kuvvet yatay uygulanıyor ve anahtar ile yatay arasındaki

açı 67° . Tork denklemindeki açı θ , r vektörü ile kuvvet arasındaki açıdır. Bu nedenle:

$$\theta = 180^\circ - 67^\circ = 113^\circ$$

Tork denkleminden kuvveti çözelim:

$$F = \frac{\tau}{r \sin \theta}$$

Verilenleri yerine koyalım:

$$F = \frac{95 \text{ N}\cdot\text{m}}{(0.45 \text{ m})(\sin 113^\circ)} = 230 \text{ N}$$

230 N'luk bir kuvvet makul bir büyüklüktür. Yaklaşık 23 kg'lık bir bavulu kaldırmak için gerekli kuvvete denktir. Bu nedenle 95 N·m torku sağlamak için gereken kuvvet, gerçekçi bir değerdir.

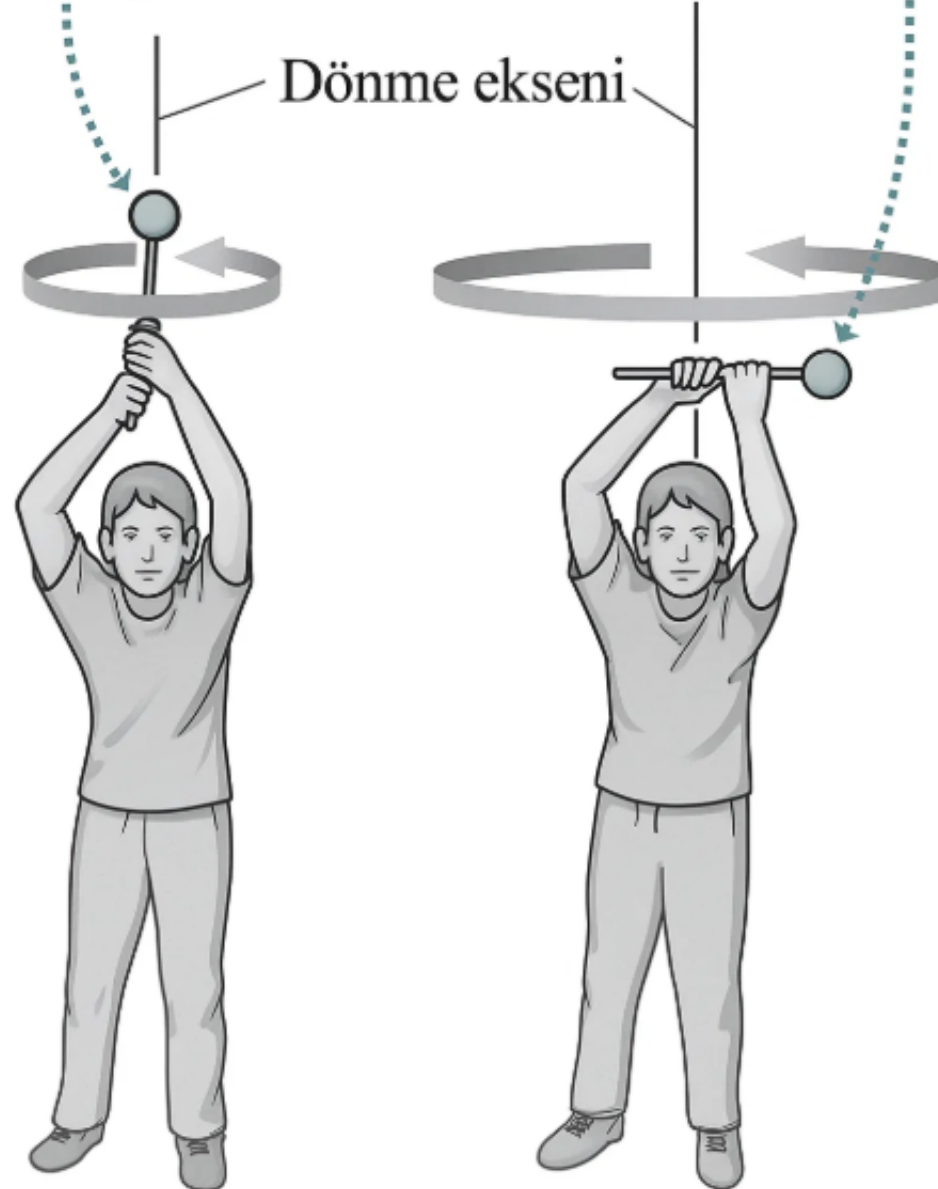
Dönme Eylemsizliği ve Newton Yasasının Analogu

Tork ve açısal ivme, kuvvet ve doğrusal ivmenin dönme hareketindeki karşılıklarıdır. Newton yasasının dönme hareketi için tam karşılığını kurmak için, kütlenin de dönme karşılığını tanımlamamız gerekir.

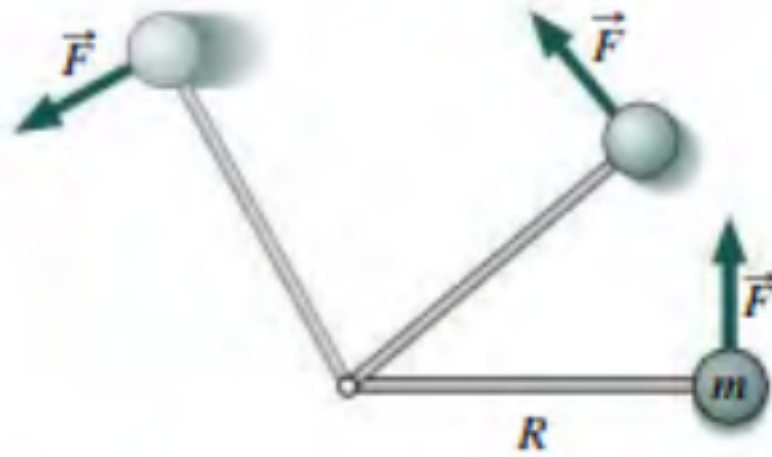
Newton'un yasasındaki kütle m , cismin *eylemsizliğini* yani doğrusal hareketteki değişime karşı direncini ölçer. Benzer biçimde, dönme hareketindeki değişime karşı direnci ölçen bir nicelik tanımlamalıyız. Bu nicelik, kütlenin dönme eksenine olan uzaklığına da bağlıdır.

Kütleyi eksene
yakın
döndürmek
kolaydır.

Daha uzakta
döndürmek
zordur.



Şekil, kütlenin dönme eksenine yakın olması durumunda cismin dönmeye başlamasının daha kolay olduğunu gösterir. Bu nedenle dönme eylemsizliği, yalnızca toplam kütleyle değil, kütlenin eksene göre dağılımına da bağlıdır.



Şekildeki cisim, uzunluğu R olan kütsüz bir çubuğun ucundaki m kütleli bir bilyeden oluşsun. Çubuğun ucuna dik bir kuvvet F uygulayarak bilyeyi döndürelim. Bilyenin teğetsel ivmesi

Newton yasasına göre:

$$F = ma_t$$

Teğetsel ivme a_t , açısal ivme α ile şu şekilde ilişkilidir:

$$a_t = R\alpha$$

Bu ifadeyi Newton'un yasasına koyarsak:

$$F = mR\alpha$$

Kuvvet çubuğa dik olduğundan, oluşturduğu tork:

$$\tau = RF$$

F yerine yukarıdaki ifadeyi koyarsak:

$$\tau = (mR^2)\alpha$$

Bu, doğrusal hareket için $F = ma$ ifadesinin dönme analogudur. Burada tork τ kuvvetin, açısal ivme α doğrusal ivmenin,

$$I = mR^2$$

ifadesindeki I ise kütlenin dönme analogu olan **dönme eylemsizliği** veya **atalet momentidir**.

Dönme eylemsizliği I birimi $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ olup, hem cismin kütesine hem de kütlenin dönme eksenine etrafındaki dağılımına bağlıdır. Bu nedenle aynı kütlede iki cisim, farklı geometrik dağılıma sahip olduklarında farklı dönme eylemsizliğine sahiptir.

Genel olarak Newton yasasının dönme analogu:

$$\tau = I\alpha$$

şeklinde yazılır.

Bu denklem, tek bir parçacık için olduğu kadar, birden çok parçadan oluşan cisimler için de geçerlidir. Bir cismi oluşturan tüm kütle elemanlarının dönme eylemsizlikleri toplanarak toplam I bulunabilir.

Dönme Eylemsizliğinin Hesaplanması

Bir cisim ayırık (tek tek) kütle noktalarından oluşuyorsa, bir eksene göre dönme eylemsizliği, tüm kütle noktalarının tek tek dönme eylemsizliklerinin toplamıdır:

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

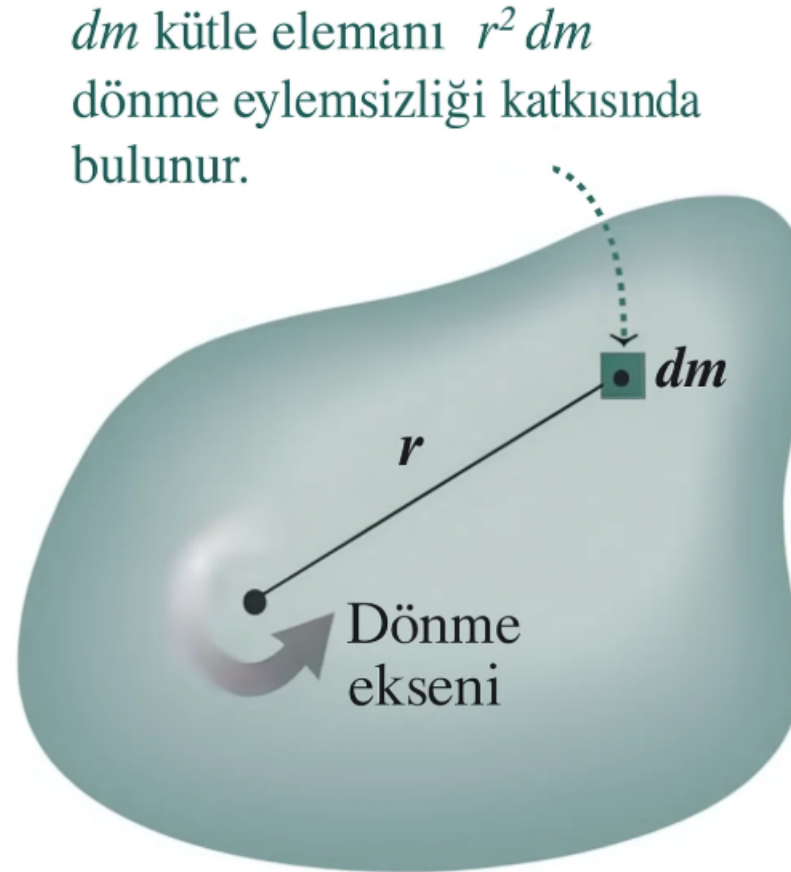
Burada m_i , i 'inci parçacığın kütlesi, r_i ise dönme eksenine uzaklığıdır.

Sürekli Kütle Dağılımı İçin Dönme Eylemsizliği

Bir cisim sürekli madde dağılımına sahipse, çok küçük dm kütle elemanlarına ayrılarak tüm elemanların dönme eylemsizlikleri toplanır. Bu toplam integrale dönüşür:

$$I = \int r^2 dm$$

Burada r , dm kütle elemanın d nme eksenine uzaklıđıdır. İntegrasyon, cismin tamamı  zerinden yapılır.



v01.mp4

Paralel Eksen Teoremi

Bir cismin kütle merkezinden geçen bir eksene göre dönme eylemsizliği I_{cm} biliniyorsa, bu eksene paralel herhangi bir başka eksene göre dönme eylemsizliği şu ifade ile bulunur:

$$I = I_{\text{cm}} + Md^2$$

Burada:

- M : cismin toplam kütlesi,
- d : kütle merkezi eksenini ile yeni eksen arasındaki uzaklık.

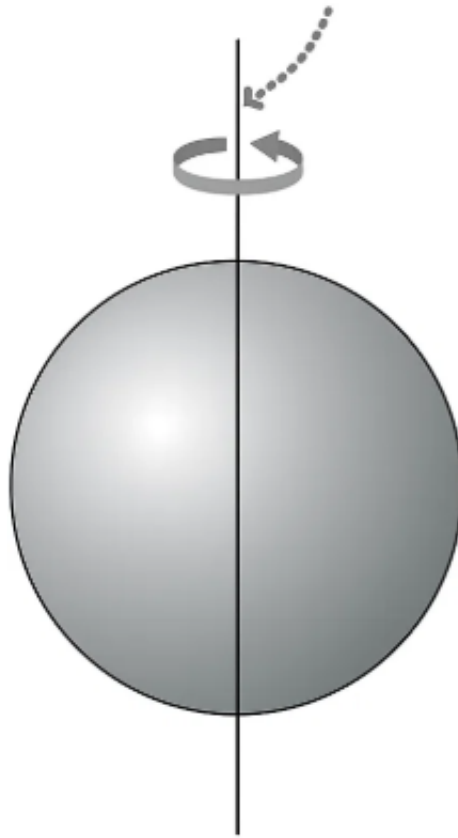
Bu teorem, dönme eylemsizliğinin sadece toplam kütleyle değil, aynı zamanda eksene olan uzaklığa da bağlı olduğunu açıkça gösterir.

Özet:

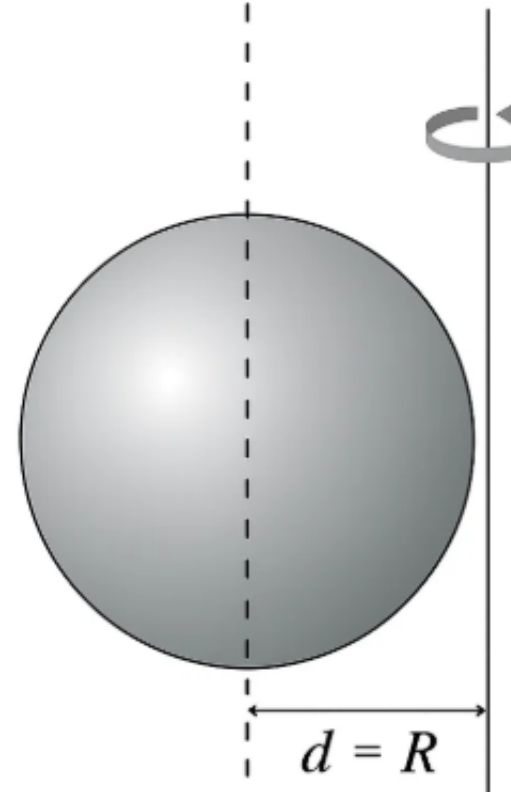
- Ayrık kütleler: $I = \sum m_i r_i^2$
- Sürekli kütle dağılımı: $I = \int r^2 dm$

- Paralel eksen teoremi: $I = I_{\text{cm}} + Md^2$

Bu eksen kürenin
merkezinden geçtiği
için, $I = \frac{2}{5}MR^2$.



(a)

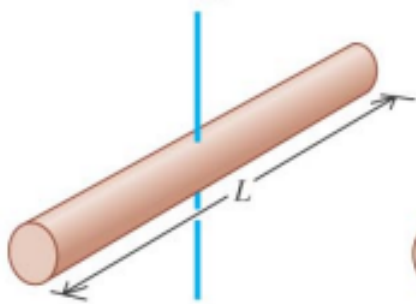


(b)

Bu eksen paralel eksen ve
özgün eksen den $d = R$ ka-
dar uzaktadır, $I = 2\frac{1}{5}MR^2 +$
 $Md^2 = 7\frac{1}{5}MR^2$.

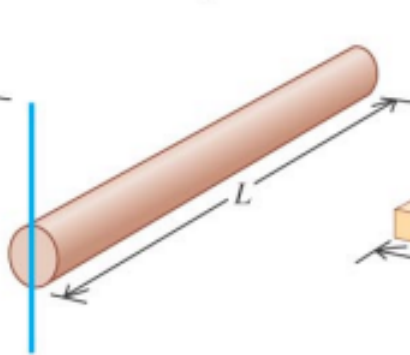
(a) Slender rod,
axis through center

$$I = \frac{1}{12} ML^2$$



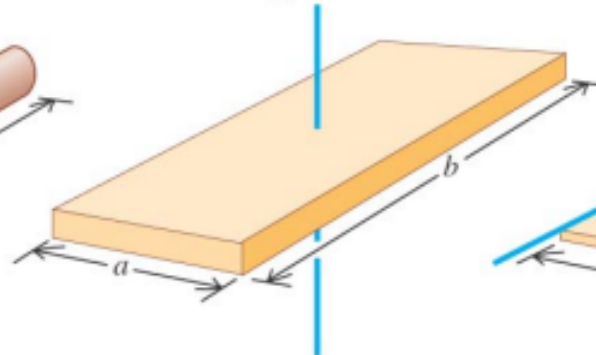
(b) Slender rod,
axis through one end

$$I = \frac{1}{3} ML^2$$



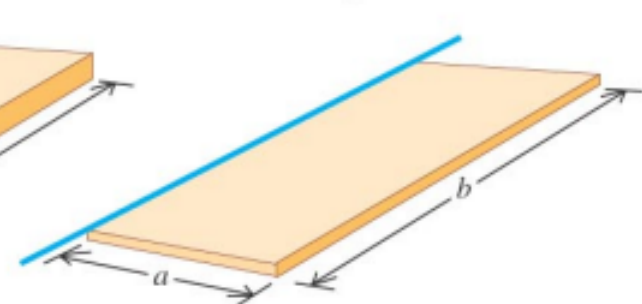
(c) Rectangular plate,
axis through center

$$I = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$$



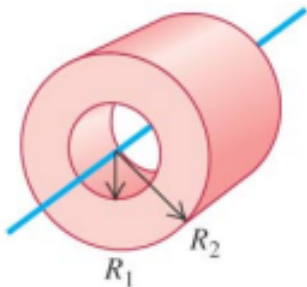
(d) Thin rectangular plate,
axis along edge

$$I = \frac{1}{3} Ma^2$$



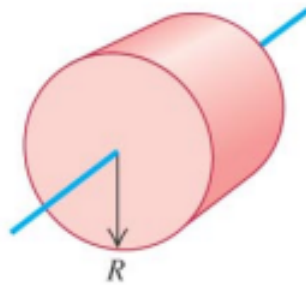
(e) Hollow cylinder

$$I = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2)$$



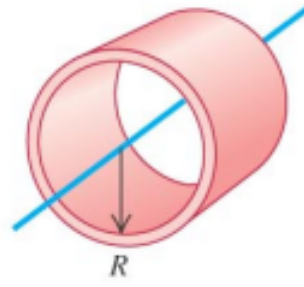
(f) Solid cylinder

$$I = \frac{1}{2} MR^2$$



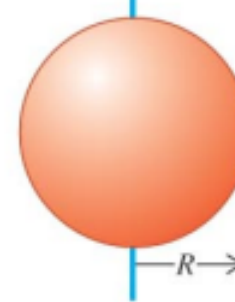
(g) Thin-walled hollow
cylinder

$$I = MR^2$$



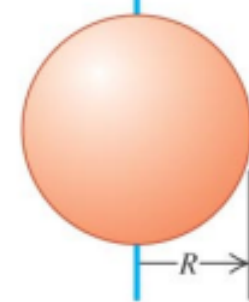
(h) Solid sphere

$$I = \frac{2}{5} MR^2$$



(i) Thin-walled hollow
sphere

$$I = \frac{2}{3} MR^2$$



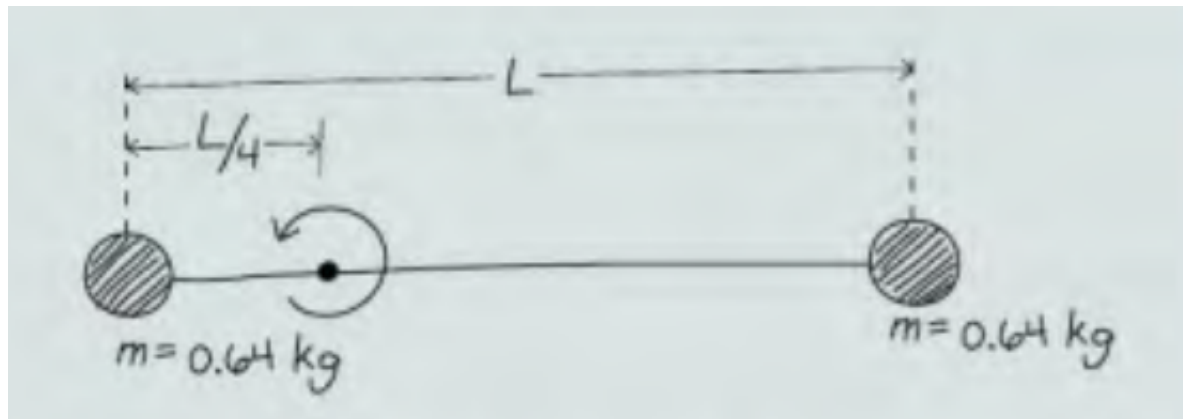
Örnek: Dönme Eylemsizliği – Toplama

Bir dambıl biçimli cisim, kütsesiz bir çubuğun uçlarında bulunan iki eşit kütlede oluşmaktadır. Her bir kütle $m = 0.64$ kg ve çubuğun uzunluğu $L = 85$ cm'dir. Dönme eksenini, çubuğun bir ucundan itibaren $L/4$ uzaklıkta ve çubuğa dik olacak biçimde tanımlanmıştır. Bu eksene göre dönme eylemsizliğini hesaplayınız.

Bu cisim iki ayrı kütleden oluştuğu için, dönme eylemsizliği

$$I = \sum m_i r_i^2$$

formülü ile hesaplanmalıdır. Burada r_i her bir kütlenin dönme eksenine olan uzaklığıdır.



Şekilde gösterildiği gibi, dönme ekseninin konumu $L/4$ uzaklıktadır. Bu durumda bir kütlenin eksene uzaklığı:

$$r_1 = \frac{L}{4}$$

diğer kütlenin eksene uzaklığı ise:

$$r_2 = \frac{3L}{4}$$

Dönme eylemsizliği:

$$I = mr_1^2 + mr_2^2$$

$$I = m \left(\frac{L}{4} \right)^2 + m \left(\frac{3L}{4} \right)^2$$

$$I = m \left(\frac{L^2}{16} + \frac{9L^2}{16} \right) = m \left(\frac{10}{16} L^2 \right) = \frac{5}{8} m L^2$$

Sayısal değerleri yerine koyalım:

$$I = \frac{5}{8}(0.64 \text{ kg})(0.85 \text{ m})^2$$

$$I = 0.29 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

Sonuç mantıklıdır. Çubuğun iki ucundaki iki kütle dönme eksenine çok uzak değildir, dolayısıyla dönme eylemsizliği, aynı uzunlukta bir çubuk ucunda bulunan tek bir kütlenin mL^2 değerinden küçüktür. Çünkü dönme eylemsizliği uzaklığın karesiyle büyür ve uzaklığın büyük olması daha büyük katkı yapar.

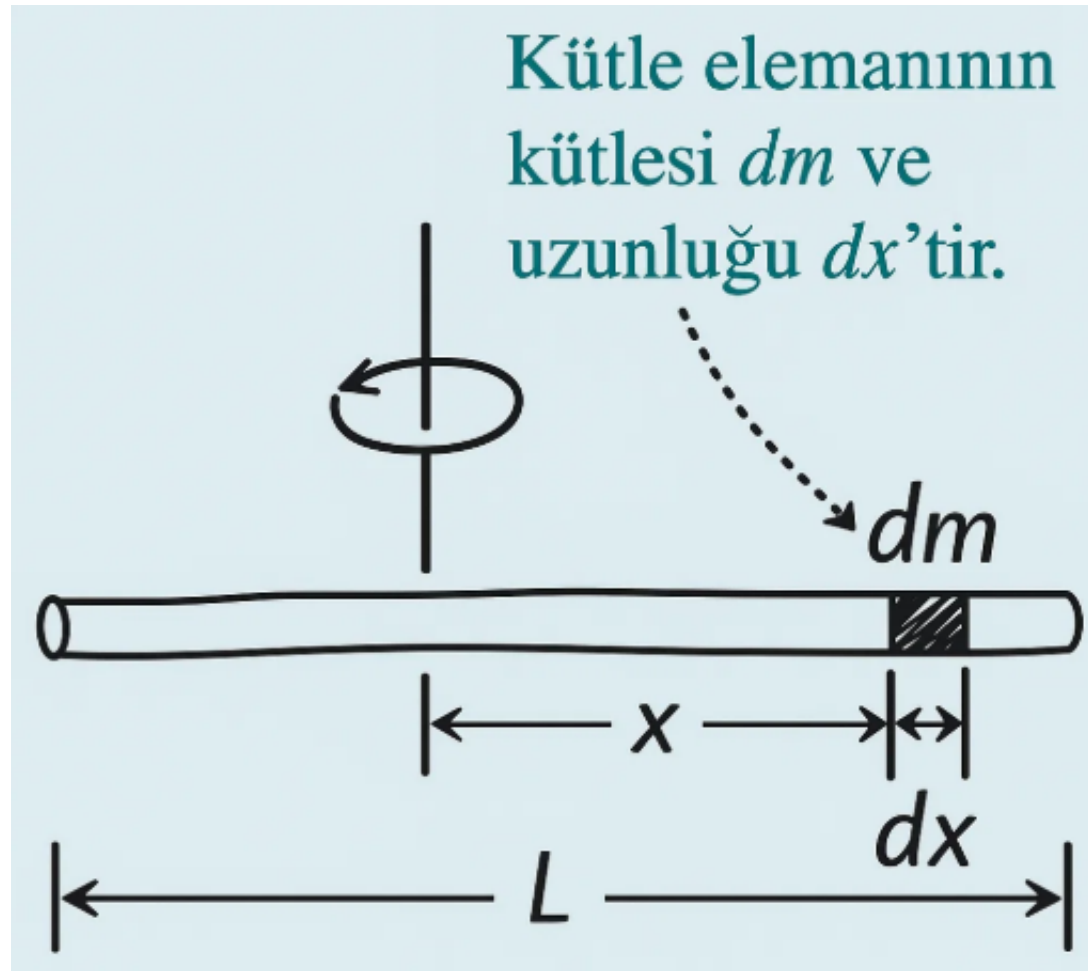
Örnek: İntegral ile Dönme Eylemsizliği – Bir Çubuk

Bir uçlarından serbest, düzgün (homojen) ve ince bir çubuğun, toplam kütlesi M ve uzunluğu L olmak üzere, çubuğun merkezinden geçen ve çubuğa dik olan bir eksene göre dönme eylemsizliğini bulunuz.

Çubuk sürekli bir kütle dağılımına sahiptir, bu nedenle dönme eylemsizliği şu integral ile hesaplanacaktır:

$$I = \int r^2 dm$$

Dönme ekseninin çubuğun merkezinden geçtiğini varsayıyoruz.



Şekil, çubuğu ve dönme eksenini göstermektedir. Bir koordinat sistemi kuruyoruz; x eksenini

çubuk boyunca uzansın ve orijini çubuğun merkezinde olsun. Böylece çubuğun uçları:

$$x = -\frac{L}{2}, \quad x = +\frac{L}{2}$$

Dönme eylemsizliği denklemimiz:

$$I = \int r^2 dm = \int x^2 dm$$

İntegralde hem x hem de dm bulunduğu için dm ile dx arasında ilişki kurmamız gerekir.

Kütle elemanı:

Çubuk düzgün olduğundan kütle yoğunluğu sabittir:

$$\lambda = \frac{M}{L}$$

Küçük bir dx uzunluğundaki kütle elemanının kütlesi:

$$dm = \lambda dx = \frac{M}{L} dx$$

Bunu integrale yazarsak:

$$I = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \left(\frac{M}{L} \right) dx$$

$$I = \frac{M}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx$$

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$$

Sınırları uygulayalım:

$$I = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2}$$

$$I = \frac{M}{L} \left(\frac{(L/2)^3}{3} - \frac{(-L/2)^3}{3} \right)$$

$$I = \frac{M}{L} \left(\frac{L^3}{24} + \frac{L^3}{24} \right)$$

$$I = \frac{M}{L} \left(\frac{L^3}{12} \right)$$

$$I = \frac{1}{12} M L^2$$

Bu sonuç denklem (10.14)'tür.

Yukarıdaki örnekte, iki nokta kütleli bir dambıl için dönme eylemsizliği

$$I = \frac{5}{8}mL^2$$

bulunmuştu. Homojen bir çubuk için bulduğumuz değer bunun çok daha küçüğüdür. Bunun nedeni çubuğun büyük kısmının dönme eksenine yakın olmasıdır. Dönme eylemsizliği uzaklığın karesiyle arttığı için, eksene yakın kütle elemanları daha az katkı yapar.

Bu nedenle düzgün bir çubuğun merkezden geçen eksene göre dönme eylemsizliği:

$$I = \frac{1}{12}ML^2$$

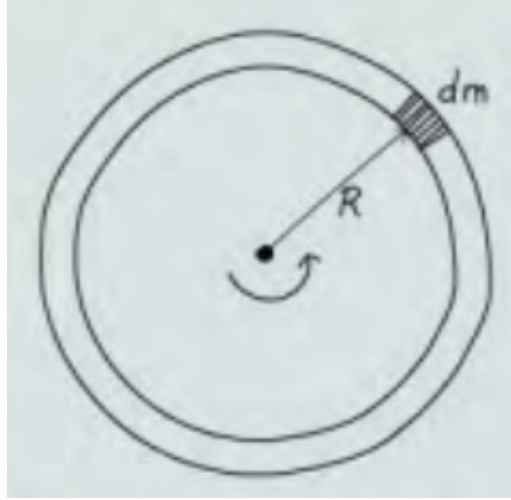
şeklindedir.

Örnek: İntegral ile Dönme Eylemsizliği – İnce Bir Halka

Yarıçapı R ve kütlesi M olan ince bir halkanın, halka eksenini etrafındaki dönme eylemsizliğini bulunuz.

Yorum: Bu örnekte çubuğun yerine halka geometrisi vardır. Halka üzerindeki her kütle elemanı eksenden aynı uzaklıkta bulunduğu için çözüm daha basittir.

Şekilde halka üzerinde bir dm kütle elemanı gösterilmiştir.



Halka üzerindeki her küçük kütle elemanı dönme ekseninden aynı uzaklıktadır:

$$r = R$$

Dönme eylemsizliği:

$$I = \int r^2 dm = \int R^2 dm = R^2 \int dm$$

İntegral halka boyunca tüm kütleyi kapsar.

Hesaplama: Tüm dm elemanlarının toplamı halka kütlesidir:

$$\int dm = M$$

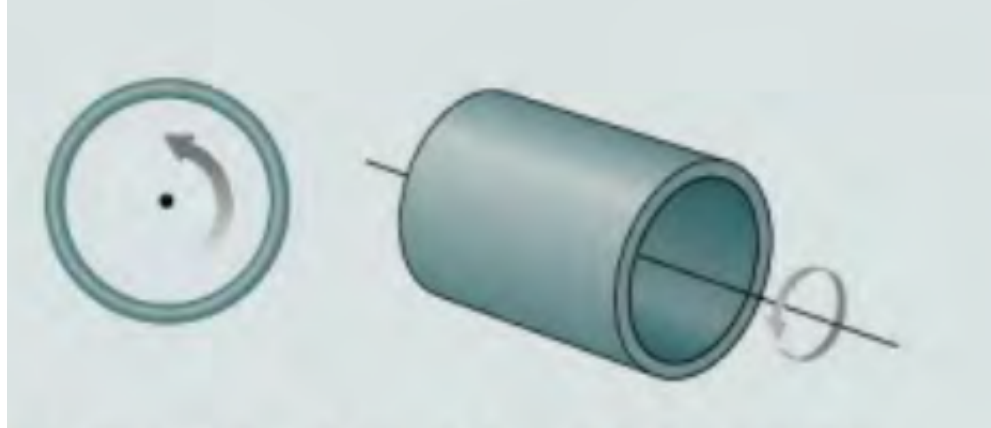
Bu durumda:

$$I = MR^2$$

Bu, ince bir halkanın dönme eylemsizliğinin standart sonucudur:

$$I = MR^2 \quad (\text{ince halka})$$

Halkanın tüm kütlesi eksenenden aynı uzaklıkta olduğu için, sanki tüm kütle R uzaklığında tek bir noktada toplanmış gibi davranır. Kütlenin eksen çevresindeki dağılım biçimi önemli değildir; halka çok ince olduğu sürece, dönme eylemsizliği yalnızca MR^2 olur.



Şekil, halka ister ince bir tel gibi dar olsun, ister uzun ve içi boş bir boru gibi geniş olsun, yeterince ince olduğu sürece tüm kütlenin eksene eşit uzaklıkta olduğunu ve $I = MR^2$ sonucunun

geçerli olduğunu gösterir.

Örnek: İntegral ile Dönme Eylemsizliği – Bir Disk

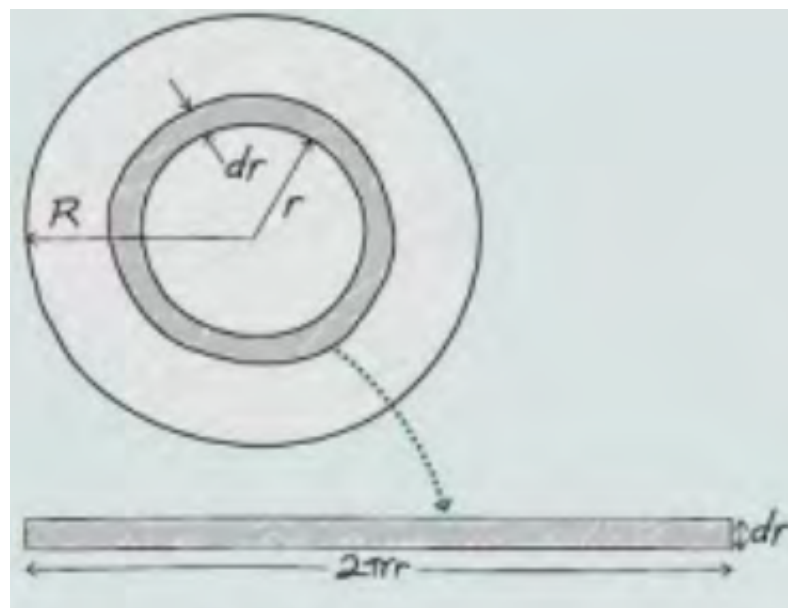
Yarıçapı R ve kütlesi M olan, düzgün yoğunluklu bir diskin merkezinden geçen ve diske dik olan eksene göre dönme eylemsizliğini bulunuz.

Disk sürekli bir kütle dağılımına sahiptir, bu nedenle dönme eylemsizliği

$$I = \int r^2 dm$$

integraliyle hesaplanacaktır. Çözüm stratejisi olarak diski, yarıçapı r ve kalınlığı dr olan ince halkalara ayırırız.

Şekil (üstte) diski ve bir halka biçimindeki dm kütle elemanını göstermektedir. Şekil (altta) halka elemanının "açılmış" halini göstermektedir.



Bir halka elemanının alanı:

$$dA = 2\pi r \, dr$$

Toplam disk alanı:

$$A = \pi R^2$$

Alan-kütle orantısı:

$$\frac{dA}{A} = \frac{dm}{M}$$

Buradan dm için:

$$dm = M \frac{dA}{A} = M \frac{2\pi r \, dr}{\pi R^2}$$

$$dm = \frac{2M}{R^2} r \, dr$$

Disk'in dönme eylemsizliği:

$$I = \int_0^R r^2 dm = \int_0^R r^2 \left(\frac{2M}{R^2} r dr \right)$$

$$I = \frac{2M}{R^2} \int_0^R r^3 dr$$

$$I = \frac{2M}{R^2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R$$

$$I = \frac{2M}{R^2} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} M R^2$$

Bu sonuç mantıklıdır. İnce bir halka için dönme eylemsizliği $M R^2$ idi. Diskte ise kütle'nin

büyük bir kısmı eksene daha yakın olduğundan, dönme eylemsizliği daha küçük çıkar:

$$I_{\text{disk}} = \frac{1}{2}MR^2$$

Dönme Dinamiği

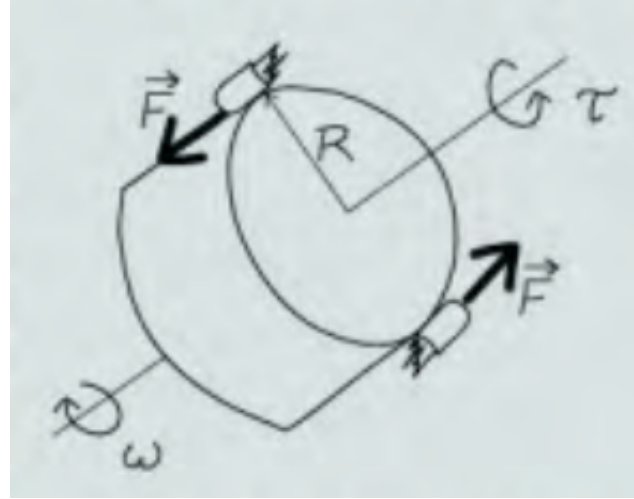
Bir cismin dönme eylemsizliğini bildiğimizde, Newton'un ikinci yasasının dönme hareketine karşılık gelen biçimini kullanarak cismin davranışını inceleyebiliriz. Bu yöntem, doğrusal hareketi Newton yasası ile analiz etmemize benzer.

Örnek: Dönme Dinamiği – Bir Uydunun Döndürülmesinin Durdurulması

Çapı 1.4 m olan silindirik bir uydunun kütlesi 940 kg'dır ve kütlesi düzgün dağılmıştır. Uydu 10 rpm hızla dönmektedir ve astronotların bakım yapabilmesi için dönmesi durdurulmalıdır. Her biri 20 N itki üreten iki küçük roket, uydunun zıt taraflarına yerleştirilmiştir ve uydunun kenarına teğet doğrultuda ateşlenmektedir. Uydunun dönmesini durdurmak için roketlerin kaç saniye ateşlenmesi gerekir?

Bu bir açısal ivme problemidir; fakat bize verilenler kuvvetlerdir. Dolayısıyla önce torku, sonra açısal ivmeyi hesaplamamız gerekir. Yani Newton'un ikinci yasasının dönme analogunu kullanacağız:

$$\tau = I\alpha$$



Şekil, durumu göstermektedir. Aradığımız büyüklük zamandır. Bunu açısal ivme ve başlangıç açısal hızdan elde ederiz. Açısal ivmeyi bulmak için hem torku hem de dönme eylemsizliğini bilmemiz gerekir.

Plan:

1. Uyduyu katı bir silindir gibi ele alıp dönme eylemsizliğini bulmak:

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

2. Roketlerin oluşturduğu torku hesaplamak:

$$\tau = rF \sin \theta$$

Teğet uygulama olduğu için $\sin \theta = 1$ ve torkun büyüklüğü RF olur. İki roket olduğu için net tork:

$$\tau = 2RF$$

3. Newton'un dönme yasasını kullanmak:

$$\tau = I\alpha \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{\tau}{I}$$

4. Açısal hız değişimini kullanarak zamanı bulmak:

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

Hesaplama:

(1) Silindirin yarıçapı:

$$R = \frac{1.4 \text{ m}}{2} = 0.70 \text{ m}$$

Dönme eylemsizliği:

$$I = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2}(940)(0.70)^2$$

(2) Net tork:

$$\tau = 2RF = 2(0.70)(20 \text{ N})$$

(3) Açısal hız değişimi:

$$\Delta\omega = 10 \text{ rev/min}$$

radyan/saniyeye çevirelim:

$$10 \text{ rev/min} = (10) \left(\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right) \left(\frac{1}{60 \text{ s}} \right) = 1.05 \text{ rad/s}$$

(4) Zaman:

$$\Delta t = \frac{\Delta\omega}{\alpha} = \frac{MR\Delta\omega}{4F}$$

$$\Delta t = \frac{(940 \text{ kg})(0.70 \text{ m})(1.05 \text{ rad/s})}{4(20 \text{ N})} = 8.6 \text{ s}$$

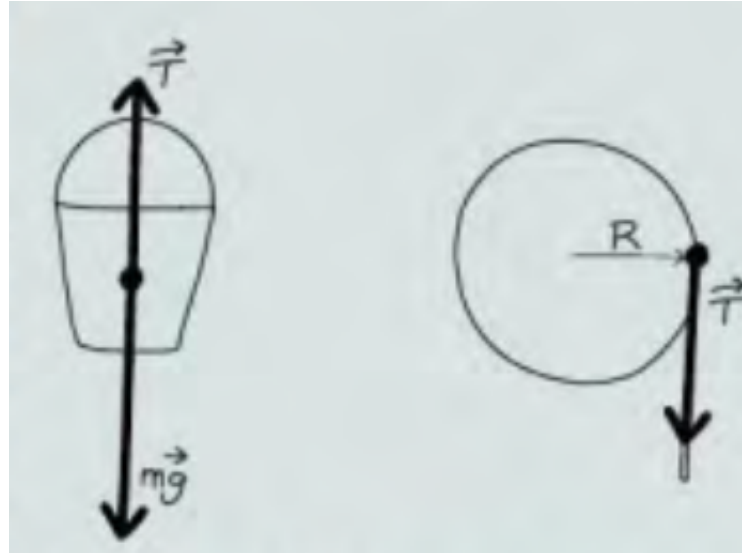
Sonuç mantıklıdır. İtki F paydada yer aldığı için, daha büyük bir itki uygulandığında uydu daha çabuk duracaktır. Kütle M ve yarıçap R dönme eylemsizliğini artırır; bu da durma süresini uzatır. Ancak R aynı zamanda torku da artırdığı için etkisi kısmen dengelenir.

Örnek: Dönme ve Doğrusal Dinamik – Kuyuya Düşen Kova

Kütlesi M ve yarıçapı R olan katı bir silindir, sürtünmesiz yatay bir mile monte edilmiştir (Şekil). Silindirin etrafına kütlesi ihmal edilebilir bir ip sarılmıştır ve ipin ucunda kütlesi m olan bir kova asılıdır. Kova kuyuya doğru düşerken ivmesini bulunuz.



Eğer kova silindire bağlı olmasaydı, g ivmesiyle düşerdi. Ancak ip, kovaya yukarı yönlü bir gerilme kuvveti T uygular ve aynı anda silindire bir tork uygular. Dolayısıyla hem doğrusal hem de dönme hareketine ait denklemleri birlikte çözmemiz gerekir.



Şekil, iki cisim için serbest cisim diyagramlarını göstermektedir.

- Kova için (aşağı yönü pozitif seçiyoruz):

$$F_{\text{net}} = mg - T = ma$$

- Silindir için Newton'un dönme analogu:

$$\tau = I\alpha$$

İpi çeken gerilme kuvveti T , yarıçap R koluyla bir tork oluşturur:

$$\tau = RT$$

Ayrıca teğetsel ivme ile açısal ivme arasında ilişki vardır:

$$a_t = a = R\alpha \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{a}{R}$$

Silindirin dönme eylemsizliği (katı silindir):

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

Dönme yasasına yerleştirirsek:

$$RT = I\alpha = \left(\frac{1}{2}MR^2\right) \left(\frac{a}{R}\right)$$

$$T = \frac{1}{2}Ma$$

T ifadesini kovaya ait denkleme yazalım:

$$mg - T = ma$$

$$mg - \frac{1}{2}Ma = ma$$

$$mg = ma + \frac{1}{2}Ma$$

$$mg = a \left(m + \frac{1}{2}M \right)$$

Sonuç olarak kovayı aşağı çeken ivme:

$$a = \frac{mg}{m + \frac{1}{2}M}$$

Bu sonuç mantıklıdır:

- Eğer $M = 0$ olsaydı, silindirde dönme olmayacak ve $a = g$ olacaktı.
- M arttıkça dönme eylemsizliği artar, silindiri döndürmek için daha fazla tork gerekir ve

dolayısıyla kovanın ivmesi azalır.

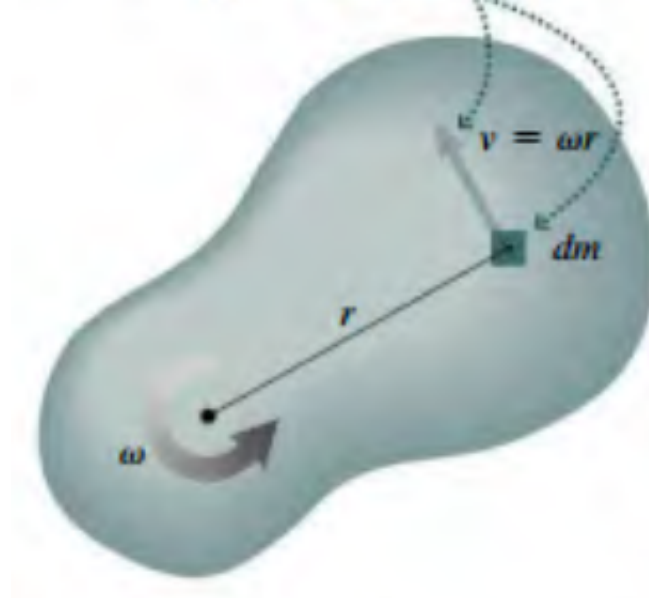
- Yarıçap R sonuçta görünmez; çünkü tork ve teğetsel ivme hem R ile hem de $1/R$ ile ölçeklenir ve birbirini götürür.

Dönme Enerjisi

Dönen bir cismin tüm parçaları hareket halinde olduğu için cisim kinetik enerjiye sahiptir.

Bir cismin *dönme kinetik enerjisi*, dönme eksenine göre tüm kütle parçacıklarının kinetik enerjilerinin toplamı olarak tanımlanır.

dm kütle elemanının çizgisel hızı $v = \omega r$ dir, ve dolayısıyla kinetik enerjisi $dK = \frac{1}{2}(dm)(\omega r)^2$



Şekilde, dönme ekseninden r uzaklıktaki dm kütle elemanının hızının $v = \omega r$ olduğunu görü-

oruz. Bu küçük elemanın kinetik enerjisi

$$dK = \frac{1}{2}(dm)(v^2) = \frac{1}{2}(dm)(\omega r)^2$$

olur. Cismin toplam dönme kinetik enerjisi bütün kütle elemanları üzerinden integralle toplanır:

$$K_{\text{rot}} = \int dK = \int \frac{1}{2}(dm)(\omega r)^2 = \frac{1}{2}\omega^2 \int r^2 dm$$

Burada ω her kütle elemanı için aynı olduğundan integralin dışına çıkarılmıştır. Geriye kalan integral dönme eylemsizliği I olduğundan:

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Bu denklem, dönme kinetik enerjisinin genel ifadesidir.

Bu formül doğrusal ve dönme hareketleri arasındaki benzerliği yansıtır. I ve ω , sırasıyla kütle ve hızın dönme analogudur. Dolayısıyla

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

ifadesi, doğrusal kinetik enerji formülü

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

ile tamamen aynıdır; yalnızca dönme büyüklükleri kullanılır.

Örnek: Dönme Enerjisi – Volan (Flywheel) Enerji Depolaması

135 kg kütleli, yarıçapı 30 cm olan katı silindirik bir volan (flywheel) vardır ve 31,000 rpm hızla dönmektedir. Bu volan ne kadar enerji depoluyordur?

Soru, dönen bir silindirde depolanan kinetik enerjiyi sormaktadır.

Dönme kinetik enerjisi:

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Bu denklemde silindirin dönme eylemsizliği I ve açısal hızı ω gerekir. I değerini Tablo'dan alacağız. ω değerini ise rpm'den rad/s'ye çevireceğiz.

Katı silindirin dönme eylemsizliği:

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

$$I = \frac{1}{2}(135 \text{ kg})(0.30 \text{ m})^2 = 6.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Dönme hızını rpm'den radyan/saniyeye çevirelim:

$$31,000 \text{ rev/min} = (31,000) \left(\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right) \left(\frac{1}{60 \text{ s}} \right) = 3246 \text{ rad/s}$$

Şimdi dönme enerjisini hesaplayalım:

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(6.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(3246 \text{ rad/s})^2$$

$$K_{\text{rot}} = 3.2 \times 10^7 \text{ J} = 32 \text{ MJ}$$

32 MJ yaklaşık bir litre benzinin içerdiği enerjiye denktir. Bir volanın yakıt ya da kimyasal bir bataryaya göre avantajı, enerjiyi daha yoğun biçimde depolayabilmesi ve enerjiyi depolama-geri alma veriminin çok yüksek olmasıdır. Ancak bu örnekteki katı disk şekli en verimli volan tasarımı değildir; daha yüksek verim için kütle daha dışarıda yoğunlaştırılmalıdır.

Dönme Hareketinde İş ve Enerji

Bir cismin doğrusal kinetik enerjisindeki değişimin, cisim üzerine yapılan net işe eşit olduğunu göstermiştik. Doğrusal durumda iş, net kuvvet ile alınan yolun (veya kuvvet değişiyorsa bu çarpımın integrali) çarpımıdır.

Benzer şekilde, dönme hareketi için de bir *iş–enerji teoremi* vardır: Bir cismin dönme kinetik enerjisindeki değişim, cisim üzerine yapılan net işe eşittir. Bu kez iş, tork ile açısal yer değiştirme çarpımıdır (veya tork açısal konuma göre değişiyorsa, bu çarpımın integrali).

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta = \Delta K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2 \quad (\text{dönme için iş–enerji teoremi})$$

Burada alt indisler, başlangıç (i) ve son (f) durumları göstermektedir.

Örnek: İş ve Dönme Enerjisi – Bir Lastiğin Dengelenmesi

Bir otomobil lastiğinin (jant + lastik) dönme eylemsizliği $2.7 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 'dir. Bir balans makinesi, bu lastiği durgun durumdan 700 rpm hızına *25 devir* içinde çıkarmak için ne büyüklükte sabit tork uygulamalıdır?

Lastiğin dönme kinetik enerjisi hızlandıkça artmaktadır; bu nedenle makine lastiğe tork uygulayarak iş yapmaktadır. Problemin özü, dönme hareketi için iş-enerji teoremidir.

iş-enerji teoremi:

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta = \Delta K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2$$

Sabit tork uygulandığı için integral çarpıma dönüşür:

$$W = \tau \Delta\theta$$

Başlangıç açısal hız:

$$\omega_i = 0$$

Son açısal hız (rpm → rad/s dönüşümü):

$$\omega_f = (700 \text{ rev/min})(2\pi \text{ rad/rev})(1/60 \text{ s/min}) = 73.3 \text{ rad/s}$$

Açısal yer değiştirme:

$$\Delta\theta = (25 \text{ rev})(2\pi \text{ rad/rev}) = 157 \text{ rad}$$

İş-enerji teoremine göre:

$$W = \tau\Delta\theta = \frac{1}{2}I\omega_f^2$$

Buradan tork:

$$\tau = \frac{\frac{1}{2}I\omega_f^2}{\Delta\theta} = \frac{\frac{1}{2}(2.7)(73.3)^2}{157} = 46 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Bu tork, lastiğin yaklaşık 0.40 m yarıçapındaki kenarına uygulanan kuvvetten kaynaklansaydı,

kuvvet büyüklüğü yaklaşık 100 N olurdu. Bu değer 10 kg'lık bir kütlenin ağırlığına yakın olup makul bir büyüklüktür.

Yuvarlanma Hareketi (Rolling Motion)

Yuvarlanan bir cisim hem dönme hareketi hem de öteleme hareketi yapar. Cisim, kütle merkezinin hareketi nedeniyle yer değiştirdiği gibi, aynı zamanda kendi ekseninde döner. Peki, bu hareketlere karşılık gelen kinetik enerjiler nelerdir?

Birleşik bir cismin toplam kinetik enerjisinin iki terimden oluştuğunu görmüştük: kütle merkezinin kinetik enerjisi ve cismin kendi eksenindeki iç dönme kinetik enerjisi:

$$K = K_{\text{cm}} + K_{\text{internal}}$$

Kütle M ve hız v ile hareket eden bir tekerlek için

$$K_{\text{cm}} = \frac{1}{2}Mv^2$$

Kütle merkezine göre aldığı dönme nedeniyle iç kinetik enerjisi ise

$$K_{\text{internal}} = \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$$

Dolayısıyla toplam kinetik enerji:

$$K_{\text{total}} = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 \quad (10.20)$$

Kaymadan yuvarlanma sırasında tekerleğin doğrusal hızı v ile açısal hızı ω arasında belirli bir ilişki vardır. Bir tekerlek yarım tur attığında, yatayda yarım çevre boyunca ilerler: πR . Bu yer değiştirme, aynı zaman aralığında gerçekleşen açısal yer değiştirmeye ilişkilidir:

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad \text{ve} \quad v = \frac{\pi R}{\Delta t}$$

Bu iki ifadeyi karşılaştırdığımızda:

$$v = \omega R \quad (\text{rolling motion})$$

Bu denklem, kaymadan yuvarlanan bir cismin zeminle temas eden noktasının *anlık olarak* durağan olması nedeniyle ortaya çıkar. Statik sürtünme kaymayı engeller fakat iş yapmaz; bu nedenle mekanik enerji korunur ve yuvarlanma hareketini enerji korunumu ile analiz edebiliriz.

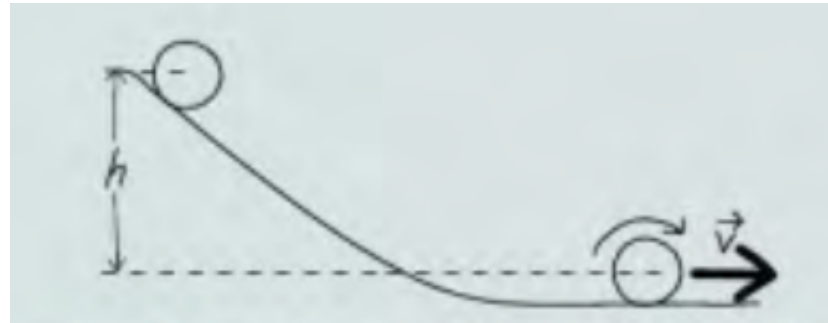
Sonuç olarak, yuvarlanmadan hareket eden bir tekerlekte tüm noktalar, kütle merkezinin hızından ve cismin kendi eksenindeki dönmesinden kaynaklanan karma bileşik bir hareket yapar.

Örnek: Enerji Korunumu – Yokuş Aşağı Yuvarlanan Küre

Kütlesi M ve yarıçapı R olan katı bir küre, durgun hâlde bir yokuşun tepesinden bırakılıyor ve kaymadan yuvarlanarak aşağı iniyor. Kütle merkezi toplam h kadar düşüyor. Kürenin tepeye göre tabandaki hızını bulunuz.

Burada iki tür kinetik enerji vardır:

- öteleme kinetik enerjisi,
- dönme kinetik enerjisi.



Küre tepede yalnızca çekim potansiyel enerjisine sahiptir; tabanda ise tüm enerji kinetik enerjiye dönüşür. Kaymadan yuvarlandığı için sürtünme iş yapmaz; bu yüzden mekanik enerji korunur.

Enerji korunumu:

$$K_0 + U_0 = K + U$$

Küre durgun bırakıldığından $K_0 = 0$ ve tabanda için $U = 0$ alınır. Dolayısıyla:

$$Mgh = K_{\text{total}}$$

Toplam kinetik enerji :

$$K_{\text{total}} = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Küre kaymadan yuvarlandığı için:

$$\omega = \frac{v}{R}$$

Katı bir kürenin dönme eylemsizliği:

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

Bu değerleri enerji denkleminde yerleştirelim:

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5}MR^2 \right) \left(\frac{v}{R} \right)^2$$

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{5}Mv^2$$

$$Mgh = \frac{7}{10}Mv^2$$

Buradan hız:

$$v = \sqrt{\frac{10}{7}gh}$$

Bu hız, sürtünmesiz bir eğik düzlemde kayan bir cisim için bulunan

$$v = \sqrt{2gh}$$

değerinden küçüktür. Neden? Çünkü yuvarlanan cismin kazandığı enerjinin bir kısmı öteleme yerine dönmeye gider; bu nedenle öteleme hızı daha küçük olur.

Kütlenin önemli olmadığını fark edin: denklemde M yoktur. Yarıçap da önemli değildir: $\frac{7}{10}$ katsayısı yalnızca kürenin kütle dağılımından gelir ve tüm katı küreler için aynıdır.

Kavramsal Örnek: Yuvarlanma Yarışı

Katı bir küre ve içi boş bir küre, kaymadan bir eğik düzlemde yuvarlanıyor. Hangisi önce tabana ulaşır?

Bir cisim yokuş aşağı yuvarlandığında, potansiyel enerjisinin bir kısmı dönme kinetik enerjisine dönüşür. Bu da öteleme kinetik enerjisine daha az enerji kalması anlamına gelir; dolayısıyla yuvarlanan cisim, kayarak inen bir cisme göre daha yavaş hareket eder.

Bu örnekte iki yuvarlanan cismi karşılaştırıyoruz:

- katı küre,
- İçi boş küre.

İçi boş kürenin kütlesi yüzeyde yoğunlaştığı için, dönme eksenine daha uzaktır. Bu nedenle içi boş kürenin dönme eylemsizliği katı küreye göre daha büyüktür. Bu da enerjisinin daha büyük bir kısmının dönmeye gitmesine neden olur; öteleme hareketine daha az enerji kalır.

Sonuç: İçi boş küre daha yavaş iner ve tabana daha geç ulaşır.

Anlamlı mı? Evet. Her iki küre için de enerji korunur, fakat içi boş kürede enerjinin daha

büyük bir kısmı dönme enerjisine dönüşür. Katı veya içi boş olmasından bağımsız olarak, cismin hızı yalnızca kütle dağılımına (dönme eylemsizliğine) bağlıdır; kütlenin büyüklüğü veya yarıçap önemli değildir.

Katı küre için hızın

$$v_{\text{solid}} = \sqrt{\frac{10}{7}gh}$$

olduğunu vermişti.

İçi boş küre için dönme eylemsizliği:

$$I = \frac{2}{3}MR^2$$

olduğundan, aynı yöntemi uygularsak:

$$v_{\text{hollow}} = \sqrt{\frac{6}{5}gh}$$

Bu iki hızı karşılaştırırsak:

$$\frac{v_{\text{solid}}}{v_{\text{hollow}}} = \sqrt{\frac{10/7}{6/5}} \approx 1.1$$

Yani:

$$v_{\text{solid}} > v_{\text{hollow}}$$

Sonuç: Katı küre yaklaşık %10 daha hızlıdır ve yarışı kazanır.

Eylemsizlik Momenti: Dönen Krallığın Hikayesi

Bir zamanlar, Dönen Krallık adında bir ülke varmış. Bu krallıkta her şey dönermiş: değirmenler, oyuncaklar, hatta kapılar bile. Krallığın ortasında büyük bir eğitim salonu varmış. Öğrenciler burada dönme fiziğini öğrenirmiş. En meraklı öğrenci ise Küçük Arif'miş.

Bir gün bilge öğretmenleri, eline üç nesne almış:

- ince bir çubuk,
- metal bir halka,
- içi tamamen dolu küçük bir top.

Öğretmen sınıfa sormuş: *"Hepsi aynı kütlede, ama hangisi dönmeye daha isteksiz?"*

Arif uzun uzun düşünmüş ama cevabı bulamamış.

Halka

Öğretmen önce halkayı göstermiş. Halka sanki bütün kütlelerini dış çepere taşımış gibiymiş.

Dönme ekseninden en uzakta hep halka parçaları varmış. Bu yüzden halka şöyle dermiş:

"Ben dönerim ama acelem yok!"

Çünkü bütün kütlesi eksenden uzakta olduğu için, halkanın eylemsizlik momenti çok büyük-müş. Yani halka dönmeye başlamakta da, durmakta da daha çok direnirmiş.

Dolgun Top

Sonra öğretmen dolu topu almış. Topun kütlesi her tarafa yaklaşık eşit dağılmış; kütlenin büyük kısmı dönme eksenine yakınmış. Top ise şöyle söylemiş:

"Ben hazırım, hemen dönebilirim!"

Topun eylemsizlik momenti halkaya göre daha küçükmüş. Bu yüzden aynı tork ile uyarıldığında daha çabuk dönmeye başlar, daha kolay hızlanır-mış.

Çubuk

Sıra ince çubuğa gelmiş. Öğretmen çubuğu önce ortasından, sonra ucundan tutup döndürmüştü ve şöyle demiş:

"Bak Arif, çubuğun kaderi eksenin nereye konduğuna bağlı."

- Çubuk merkezinden döndürülürse, kütle hem sağda hem solda eşit dağılır ve eksene nispeten yakındır; dönmesi daha kolaydır.
- Çubuk ucundan döndürülürse, kütlenin çoğu eksenden uzakta kalır; bu durumda eylemsizlik momenti büyür ve çubuğu döndürmek çok daha zor olur.

Dersin Özeti

Dersin sonunda öğretmen şöyle demiş:

"Bir nesnenin dönmeye karşı ne kadar direnç gösterdiğini onun eylemsizlik momenti belirler."

Kütle ne kadar eksenden uzaksa, dönmek o kadar zor olur."

O günden sonra Arif çevresine bambaşka gözlerle bakmaya başlamış:

- Bazı tekerleklerin neden zor hızlandığını,
- Çamaşır makinesi tamburu dengesiz dolunca neden sallandığını,
- Kapıyı menteşeye yakın yerden ittirdiğinde neden zor açıldığını,

hepsini eylemsizlik momenti ile açıklamayı öğrenmiş.

Ve Dönen Krallık'ta herkes, dönmenin yalnızca "dönüyor işte" değil, arkasında güçlü bir fizik yattığını anlamış.

Sonuç: Eylemsizlik momenti, dönmenin kütle ile birleşmiş karakteridir; kütlenin büyüklüğünü değil, eksene göre *nasıl* dağıldığını anlatır.

Eylemsizlik Momentinin Teknolojik Uygulamaları

Eylemsizlik momenti yalnızca teorik bir kavram değildir; modern teknolojinin birçok alanında kritik rol oynar. Kütlenin dönme eksenine göre nasıl dağıldığını ifade eden bu büyüklük, cihazların *dönme hızını*, *stabilitesini* ve *enerji verimliliğini* belirler.

1. Flywheel (Volan) Enerji Depolama Sistemleri

Günümüzde elektrikli araçlarda ve endüstriyel makinelerde volanlar yüksek hızda dönerek enerji depolar. Volanın eylemsizlik momenti ne kadar büyükse, o kadar çok enerji depolar:

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Enerji verimliliği için çoğu zaman kütle dışı yakın tasarlanır, böylece I büyür.

2. Jiroskoplar ve İHA/Uydu Stabilizasyonu

Jiroskopların çalışma prensibi tamamen eylemsizlik momentine dayanır. Büyük eylemsizlik momentine sahip dönen diskler, yönlerini değiştirmeye karşı direnç gösterir. Bu prensip:

- uyduların uzayda sabit yönlenmesini,
- drone'ların havada stabil kalmasını,
- uçakların otomatik pilot sistemlerini

mümkün kılar.

3. Otomobillerde Motor Volanı

Arabaların motorunda bulunan volan diski, motorun düzensiz darbeleri yanma döngüsünü daha kararlı hale getirir. Yüksek eylemsizlik momentine sahip bir volan:

- titreşimi azaltır,

- krank milinin dönmesini daha pürüzsüz yapar,
- düşük devirlerde stop etmeyi engeller.

4. Robotikte Aktüatör Tasarımı

Robotun eklemlerinin ne kadar hızlı hızlanıp yavaşlayabileceği, kullanılan motorların ve bağlı yüklerin eylemsizlik momentine bağlıdır. Bu nedenle:

- robot kolları hafif yapılır,
- dönme eksenine uzak ağır parçalardan kaçınılır.

Aksi halde yüksek I nedeniyle motorlar aşırı güç tüketir.

5. Hard Disk ve Dönen Depolama Teknolojileri

Eski tip sabit disklerde (HDD) disk plakaları yüksek hızda dönerdi. Plakanın eylemsizlik momenti:

- hızlanma süresini,
- enerji tüketimini,
- titreşim toleransını

belirlerdi. Plakalar ince ve hafif yapıldı ki I küçük olsun ve hızlı dönüş sağlansın.

6. Rüzgar Türbinleri

Türbin pervaneleri geniş ve uzun yapılır, çünkü:

- büyük eylemsizlik momenti sayesinde rüzgar dalgalanmalarından daha az etkilenir,
- sabit dönme sağlanır,
- enerji üretimi kararlı olur.

Sonuç

Eylemsizlik momenti, teknoloji dünyasında *stabilite*, *enerji depolama*, *hassas yönlendirme* ve *mekanik verimlilik* için vazgeçilmezdir. Nesnelerin nasıl döneceğini belirleyen bu kavram, modern mühendisliğin temel taşlarından biridir.

Ultrasantrifujler



Bir ultrasantrifüje yüklenmiş örnek tüpleri (Atherotech.)

Ultrasantrifujler, kan lipidleri veya viral proteinler gibi moleküller üzerinde çalışmak için çok yüksek donma hızları kullanarak parçacıkları yoğunluklarına göre ayıran cihazlardır. Donan bir tüpteki her parçacık, dışarı doğru yönelmiş bir atalet kuvveti hisseder ve bu kuvvet parçacığın kütlesine, yoğunluğuna, çözeltinin içindeki sürtünmeye ve kullanılan donma hızı gibi değişkenlere bağlıdır. Daha yoğun olan parçacıklar daha hızlı bir şekilde tüpün dış kısmına do-

gru gider. Bu surecin sonucu, parçacıkların tabakalar halinde ayrıldığı sedimentasyon dengesi olarak bilinir.

Analitik ultrasantrifujler, UV ışığı emilimindeki değişimleri ölçebilen pencerelere sahiptir ve bu sayede parçacıkların sedimentasyon hızları belirlenebilir. Bu hızlar kullanılarak moleküllerin kütleleri, şekilleri ve saflıkları hesaplanabilir. Modern ultrasantrifujler 60000 dev/dak üzerinde çalışabilir ve 250000 g üzerinde ivmeler üretebilir.

Bu cihazların çalışması büyük mekanik stresler yaratır; rotorlar çok yüksek g kuvvetlerine maruz kalır. Bu nedenle rotorlar titanyum, alüminyum veya karbon fiber gibi dayanıklı malzemelerden üretilir. Aksi halde rotor kırılmaları laboratuvarında ciddi hasarlara yol açabilir. Rotorlar belli bir kullanım saatinden sonra yorgunluk nedeniyle değiştirilir. Bugün ultrasantrifujler, moleküller üzerindeki etkileri incelemek için biyoloji ve kimya araştırmalarında

vazgecilmez araclar haline gelmistir.